

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

Objetivos

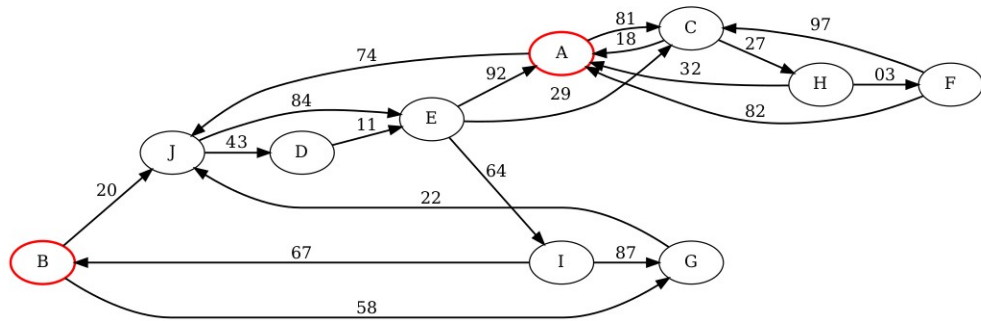
Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

En esta PEC sencillamente queremos que el estudiante ponga en práctica lo que ha aprendido sobre los principales algoritmos de esta primera parte del curso: Búsquedas y juegos

Algoritmos de búsqueda:

Considérese el siguiente grafo:



donde el **nodo de salida es B** y el **nodo objetivo es A**. Las etiquetas de las aristas son los costes. La función heurística, elegida arbitrariamente, es:

$h(A)=0$; $h(B)=1$; $h(C)=2$; $h(D)=3$; $h(E)=4$; $h(F)=5$; $h(G)=6$; $h(H)=7$; $h(I)=8$; $h(J)=9$

Apartado a: Buscar el mejor camino de B a A. La idea es que se haga *a mano*. Detallar el contenido de las listas de nodos abiertos y cerrados.

- 1) Utilizando búsqueda uniforme
- 2) Utilizando búsqueda ávida
- 3) Utilizando búsqueda con el algoritmo A*

Solución:

El formato de las soluciones es un par de listas, línea en blanco, par de listas, línea en blanco, etc. Del par de listas, la primera es la lista de *abiertos* (o *pendientes*) y la segunda es la lista de *cerrados* (o *explorados*).

1) Búsqueda Uniforme:

[['B', 0]]

[]

[['J', 20], ['G', 58]]

[['B', 0]]

[['G', 58], ['D', 63], ['E', 104]]

[['J', 20], ['B', 0]]

['D', 63], ['J', 80], ['E', 104]]

['G', 58], ['J', 20], ['B', 0]]

['E', 74], ['J', 80], ['E', 104]]

['D', 63], ['G', 58], ['J', 20], ['B', 0]]

['J', 80], ['C', 103], ['E', 104], ['I', 138], ['A', 166]]

['E', 74], ['D', 63], ['G', 58], ['J', 20], ['B', 0]]

['C', 103], ['E', 104], ['D', 123], ['I', 138], ['E', 164], ['A', 166]]

['J', 80], ['E', 74], ['D', 63], ['G', 58], ['J', 20], ['B', 0]]

['E', 104], ['A', 121], ['D', 123], ['H', 130], ['I', 138], ['E', 164], ['A', 166]]

['C', 103], ['J', 80], ['E', 74], ['D', 63], ['G', 58], ['J', 20], ['B', 0]]

['A', 121], ['D', 123], ['H', 130], ['C', 133], ['I', 138], ['E', 164], ['A', 166], ['I', 168], ['A', 196]]

['E', 104], ['C', 103], ['J', 80], ['E', 74], ['D', 63], ['G', 58], ['J', 20], ['B', 0]]

['BtoJ', 'JtoD', 'DtoE', 'EtoC', 'CtoA'] de coste 121 (que es el óptimo)

2) Búsqueda Ávida:

['B', 1]]

[]

['G', 6], ['J', 9]]

['B', 1]]

['J', 9], ['J', 9]]

['G', 6], ['B', 1]]

['D', 3], ['E', 4], ['J', 9]]

['J', 9], ['G', 6], ['B', 1]]

['E', 4], ['E', 4], ['J', 9]]

['D', 3], ['J', 9], ['G', 6], ['B', 1]]

['A', 0], ['C', 2], ['E', 4], ['I', 8], ['J', 9]]

['E', 4], ['D', 3], ['J', 9], ['G', 6], ['B', 1]]

['BtoJ', 'JtoE', 'EtoA'] de coste 196. No es el camino óptimo

3) Búsqueda A*

['B', 1]]

[]

['J', 29], ['G', 64]]

['B', 1]]

['G', 64], ['D', 66], ['E', 108]]

['J', 29], ['B', 1]]

['D', 66], ['J', 89], ['E', 108]]

['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['E', 78], ['J', 89], ['E', 108]]

['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['J', 89], ['C', 105], ['E', 108], ['I', 146], ['A', 166]]

['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['C', 105], ['E', 108], ['D', 126], ['I', 146], ['A', 166], ['E', 168]]

['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['E', 108], ['A', 121], ['D', 126], ['H', 137], ['I', 146], ['A', 166], ['E', 168]]

['C', 105], ['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['A', 121], ['D', 126], ['C', 135], ['H', 137], ['I', 146], ['A', 166], ['E', 168], ['I', 176], ['A', 196]]

['E', 108], ['C', 105], ['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['BtoJ', 'JtoD', 'DtoE', 'EtoC', 'CtoA'] de coste 121, que, como se discutirá en el próximo apartado, es óptimo ya que el heurístico es admisible.

Apartado b: Centrándonos en el algoritmo A^* : ¿El heurístico que hemos utilizado es admisible? Propón un heurístico NO admisible y repite la búsqueda del camino óptimo de B a A con A^* . ¿Hay alguna diferencia entre el camino que has obtenido ahora y lo que has obtenido con A^* en el apartado anterior? Comenta la influencia de la admisibilidad del heurístico en la optimalidad del camino encontrado.

Solución:

Para ser admisible, un heurístico no debe superar nunca el coste real de llegar al objetivo. Fijémonos en los costes (etiquetas de las aristas) y veremos que el heurístico elegido es obviamente admisible. Así pues, el camino encontrado es el óptimo.

El heurístico NO admisible podría ser encontrado sencillamente incrementando algún valor que obligara al camino óptimo a dejar de serlo. En nuestro caso, basta con hacer $h(C) = 100$ para obtener un heurístico NO admisible. La prueba es que el camino que encontramos en este caso no es el óptimo:

['B', 1]]

[]

['J', 29], ['G', 64]]

['B', 1]]

['G', 64], ['D', 66], ['E', 108]]

['J', 29], ['B', 1]]

['D', 66], ['J', 89], ['E', 108]]

['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['E', 78], ['J', 89], ['E', 108]]

['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['J', 89], ['E', 108], ['I', 146], ['A', 166], ['C', 203]]

['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['E', 108], ['D', 126], ['I', 146], ['A', 166], ['E', 168], ['C', 203]]

['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['D', 126], ['I', 146], ['A', 166], ['E', 168], ['I', 176], ['A', 196], ['C', 203], ['C', 233]]

['E', 108], ['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['E', 138], ['I', 146], ['A', 166], ['E', 168], ['I', 176], ['A', 196], ['C', 203], ['C', 233]]

['D', 126], ['E', 108], ['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['I', 146], ['A', 166], ['E', 168], ['I', 176], ['A', 196], ['C', 203], ['I', 206], ['A', 226], ['C', 233], ['C', 263]]

['E', 138], ['D', 126], ['E', 108], ['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

['A', 166], ['E', 168], ['I', 176], ['A', 196], ['C', 203], ['I', 206], ['B', 206], ['A', 226], ['G', 231], ['C', 233], ['C', 263]]

['I', 146], ['E', 138], ['D', 126], ['E', 108], ['J', 89], ['E', 78], ['D', 66], ['G', 64], ['J', 29], ['B', 1]]

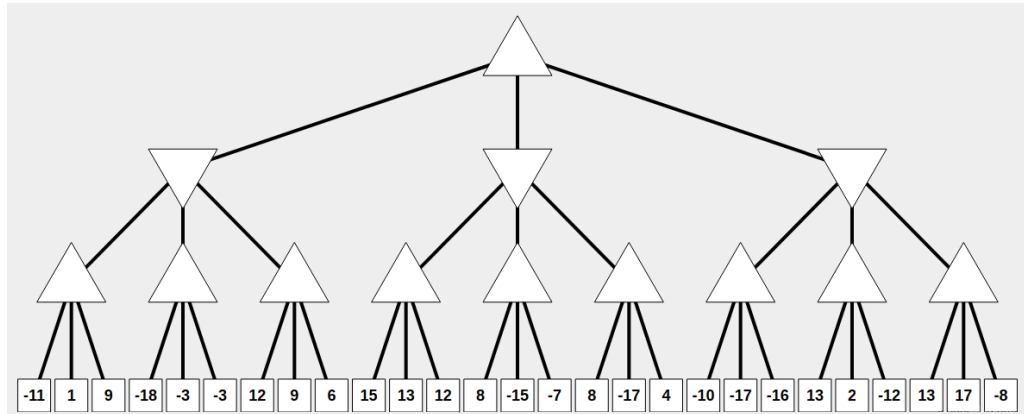
['BtoJ', 'JtoD', 'DtoE', 'EtoA'] de coste 166.

¿Significa esto que heurístico NO admisible implica camino encontrado NO óptimo? ¡NO!

El teorema nos dice que si el heurístico es admisible, entonces el camino encontrado es óptimo. Esto es lo mismo que decir que si el camino encontrado NO es óptimo, entonces el heurístico NO es admisible. En ningún sitio se dice que si el heurístico NO es admisible entonces el camino NO es óptimo. Podemos encontrar el camino óptimo con heurísticos NO admisibles. Si se desea, intente cambiar el heurístico original con $h(C) = 20$, claramente NO admisible (el coste de ir de C a A es de 18), y que en cambio hace que A* encuentre el camino óptimo.

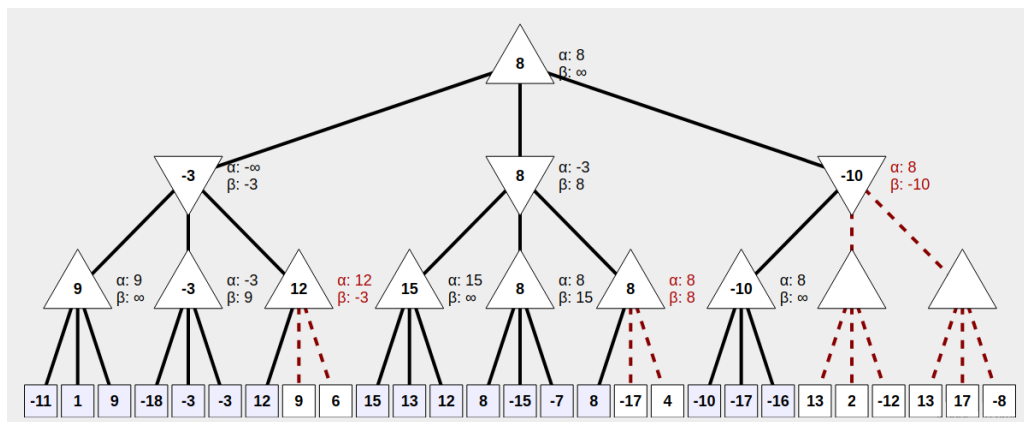
Juegos:

Suponiendo que el nodo raíz es un nodo max, aplica manualmente el algoritmo de la poda alfa-beta sobre este árbol, de izquierda a derecha:



Di qué rama elegirá el jugador, y qué ramas serán podadas.

Solución:



El jugador elegirá la rama del medio, y las ramas podadas aparecen en rojo.

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Algoritmos de búsqueda – Apartado a: 40%

Algoritmos de búsqueda – Apartado b: 20%

Juegos: 40%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **20 de Octubre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.